

Packet Tracer - Устранение неполадок статических маршрутов и маршрутов по умолчанию IPv4 и IPv6 - Физический режим

Топология

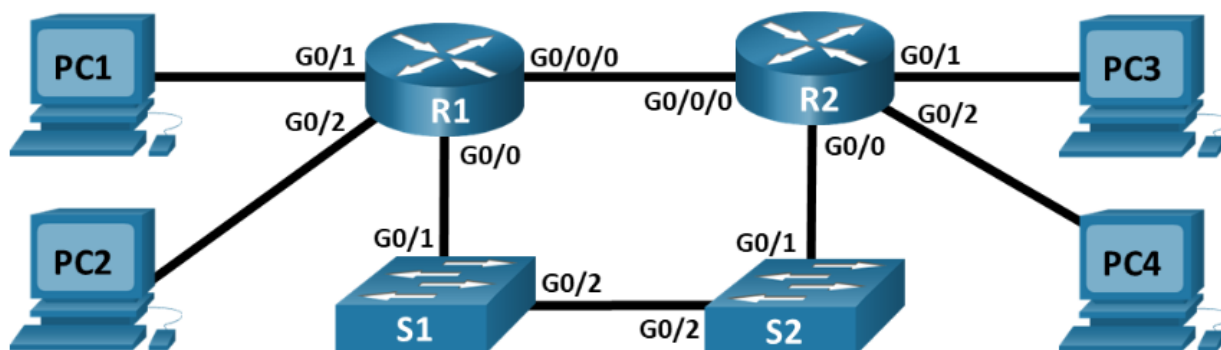


Таблица адресации

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1/28	N/A
		2001:db8:acad::1/64	
	G0/0	192.168.0.17/28	
		2001:db8:acad:16::1/64	
	G0/1	172.16.1.1/24	
		2001:db8:acad:171::1/64	
R2	G0/0/0	192.168.0.14/28	N/A
		2001:db8:acad::14/64	
	G0/0	192.168.0.30/28	
		2001:db8:acad:16::2/64	
	G0/1	172.16.2.1/24	
		2001:db8:acad:172::1/64	
S1	G0/2	209.165.200.1/25	N/A
		2001:db8:acad:209::1/64	
S2	G0/2	209.165.200.129/25	N/A
		2001:db8:acad:210::1/64	
PC1	NIC	172.16.1.2 /24	172.16.1.1

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
		2001:db8:acad:171::2/64	fe80::1
PC2	NIC	209.165.200.2/25	209.165.200.1
		2001:db8:acad:209::2/64	fe80::1
PC3	NIC	172.16.2.2/24	172.16.2.1
		2001:db8:acad:172::2/64	fe80::2
PC4	NIC	209.165.200.130/25	209.265.200.129
		2001:db8:acad:210::2/64	fe80::2

Обратите внимание: В шлюзе по умолчанию для PC4 (IPv4) присутствует опечатка: **209.265.200.129** вместо **209.165.200.129**.

Цели

Часть 1: Оценка работы сети

Часть 2: Сбор информации, создание плана действий и внесение исправлений

Предыстория / Сценарий

Все сетевые устройства в этой активности Packet Tracer Physical Mode (PTPM) предварительно настроены с преднамеренными ошибками, которые препятствуют корректной маршрутизации в сети. Ваша задача — оценить сеть, выявить и исправить ошибки конфигурации для восстановления полной связности. Вы можете обнаружить ошибки в командах маршрутизации или в других конфигурациях, которые влияют на корректность маршрутов.

Примечание: Используемый в этой активности подход к статической маршрутизации служит только для оценки вашей способности настраивать различные типы статических маршрутов. Этот подход может не отражать лучшие практики построения сетей.

Инструкции

Часть 1: Оценка работы сети

Используйте команды ping и/или traceroute с маршрутизатора для проверки следующих критериев и запишите результаты.

Примечание: Используйте ПК в коммуникационной стойке для получения консольного доступа к сетевым устройствам с целью изучения и изменения их конфигураций.

- ✅ Трафик с R1 на адрес 172.16.2.1 на R2 должен использовать next hop (следующий переход) 192.168.0.14.
- ✅ Трафик с R1 на адрес 209.165.200.129 на R2 должен использовать next hop 192.168.0.30.
- ✅ Когда интерфейс G0/0/0 на R1 отключен (shutdown), трафик с R1 на адрес 172.16.2.1 на R2 должен использовать next hop 192.168.0.30.
- ✅ Трафик с R2 на адрес 2001:db8:acad:171::1 на R1 должен использовать next hop 2001:db8:acad::1.
- ✅ Трафик с R2 на адрес 2001:db8:acad:209::1 на R1 должен использовать next hop 2001:db8:acad:16::1.
- ✅ Когда интерфейс G0/0/0 на R2 отключен (shutdown), трафик с R2 на адрес 2001:db8:acad:171::1 на R1 должен использовать next hop 2001:db8:acad:16::1.

Часть 2: Сбор информации, создание плана действий и внесение исправлений

а. Для каждого невыполненного критерия соберите информацию, изучив рабочую конфигурацию и таблицы маршрутизации, и сформулируйте гипотезу о причине неисправности.

- b. Создайте план действий, который, по вашему мнению, устранит проблему. Составьте список всех команд, которые вы намерены использовать для устранения проблемы, и список всех команд, необходимых для отката конфигурации, если ваш план действий не исправит проблему.
- c. Выполните свои планы действий по одному для каждого невыполненного критерия и зафиксируйте предпринятые исправительные действия.